



>> capítulo 3

Fundamentos da modulação em amplitude

No processo de modulação, os sinais de voz, vídeo e dados digitais em banda básica modificam outro sinal de alta frequência, denominado **PORTADORA**, que geralmente é uma onda senoidal. Uma portadora senoidal pode ser modificada por um sinal de informação modulando a amplitude, a frequência ou a fase. O foco deste capítulo é a **MODULAÇÃO EM AMPLITUDE (AM – amplitude modulation)**.

Objetivos deste capítulo

- >> Calcular o índice de modulação e a porcentagem da modulação de um sinal AM, dadas as amplitudes da portadora e do sinal modulante.
- >> Definir sobremodulação e explicar como atenuar seus efeitos.
- >> Explicar como a potência em um sinal AM é distribuída entre a portadora e as bandas laterais e, em seguida, calcular as potências da portadora e das bandas laterais, dadas as porcentagens de modulação.
- >> Calcular as frequências das bandas laterais, dadas as frequências da portadora e do sinal modulante.
- >> Comparar as representações no domínio do tempo, no domínio da frequência e fasorial de um sinal AM.
- >> Explicar o que se entende pelos termos DSB e SSB e expressar as principais vantagens de um sinal SSB sobre o sinal AM convencional.
- >> Calcular o pico de potência da envoltória, a partir da tensão do sinal e da impedância da carga.

» Conceitos de AM

Como o nome sugere, em AM, o sinal de informação varia a amplitude da portadora senoidal. O valor instantâneo da amplitude da portadora oscila de acordo com as variações de amplitude e frequência do sinal modulante. A Figura 3-1 mostra um sinal senoidal de frequência única modulando uma portadora de alta frequência. A frequência da portadora permanece constante durante o processo de modulação, mas sua amplitude varia de acordo com o sinal modulante. Um aumento na amplitude do sinal modulante causa um aumento na amplitude da portadora. Os picos positivo e negativo da onda portadora variam com o sinal modulante. Um aumento ou diminuição na amplitude do sinal modulante gera um correspondente aumento ou diminuição nos picos positivo e negativo da amplitude da portadora.

Uma linha imaginária que conecta os picos positivos e os picos negativos da forma de onda da portadora (a linha tracejada na Figura 3-1), mostra a forma exata do sinal modulante, que é a informação. Essa linha imaginária na forma de onda da portadora é denominada de **ENVOLTÓRIA**.

Devido às formas de onda complexas, como à mostrada na Figura 3-1, serem difíceis de serem desenhadas, elas são frequentemente simplificadas pela representação da portadora de alta frequência como linhas verticais igualmente espaçadas cujas amplitudes variam de acordo com o sinal modulante, com na Figura 3-2. Este método de representação é usado neste livro.

Os sinais ilustrados nas Figuras 3-1 e 3-2 mostram a variação da amplitude da portadora em relação ao tempo e, dessa

forma, dizemos que estão no domínio do tempo. Os sinais no domínio do tempo, variações de tensão ou corrente que acontecem ao longo do tempo, são mostrados na tela de um osciloscópio.

Usando funções trigonométricas, podemos expressar a portadora senoidal com a expressão simples a seguir:

$$v_c = V_c = \text{sen } 2\pi f_c t$$

Nesta expressão, v_c representa o valor instantâneo da tensão da portadora senoidal em qualquer momento específico no ciclo; V_c representa o valor de pico constante da portadora senoidal não modulada que é a medida entre zero e a amplitude máxima do pico positivo ou do negativo (Figura 3-1); f_c é a frequência da portadora senoidal; e t é um ponto em particular no tempo dentro de um ciclo da portadora.

Um sinal modulante senoidal pode se expresso com uma fórmula similar:

$$v_m = V_m \text{sen } 2\pi f_m t$$

onde v_m = valor instantâneo do sinal de informação

V_m = amplitude de pico do sinal de informação

f_m = frequência do sinal modulante

É BOM SABER

Neste livro, o radiano é usado como medida para todos os ângulos, exceto quando houver indicação de outra unidade. Um radiano é aproximadamente $57,3^\circ$.

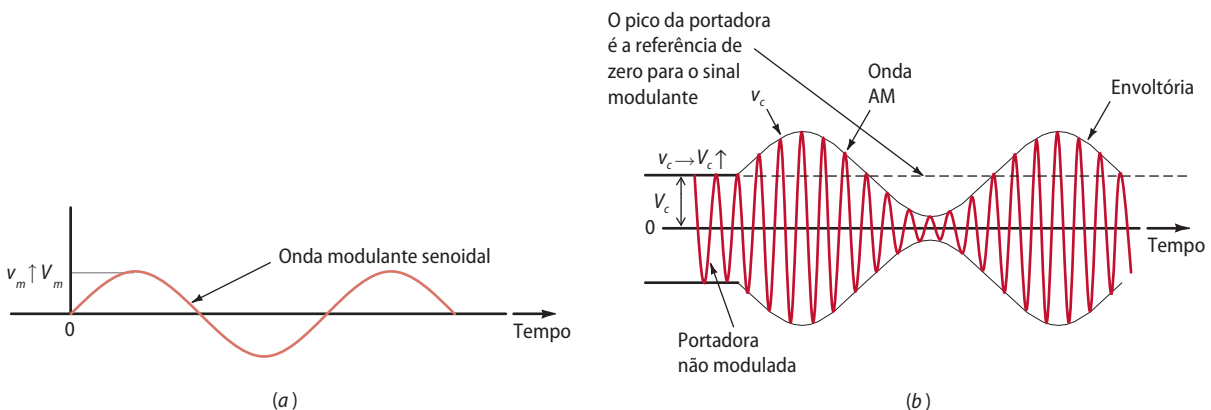


Figura 3-1 Modulação em amplitude. (a) O sinal de modulação ou informação. (b) A portadora modulada.

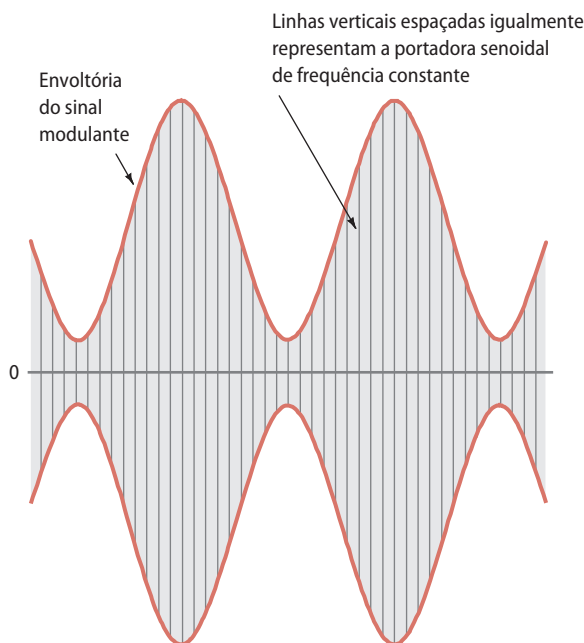


Figura 3-2 Método simplificado de representação de uma onda senoidal de alta frequência AM.

É BOM SABER

Se a amplitude do sinal modulante for maior do que a amplitude da portadora, ocorrerá uma distorção.

Na Figura 3-1, o sinal modulante usa o valor de pico da portadora em vez do zero como ponto de referência. A envoltória do sinal modulante varia acima e abaixo do valor de pico da portadora. Ou seja, a linha de referência zero do sinal modulante coincide com o valor de pico da portadora não modulada. Por isso, a amplitude relativa da portadora e do sinal modulante são importantes. Em geral, a amplitude do sinal modulante deve ser menor do que a amplitude da portadora. Quando a amplitude do sinal modulante for maior do que a amplitude da portadora, ocorrerá uma distorção, fazendo com que uma informação incorreta seja transmitida. Na modulação em amplitude é particularmente importante que o valor de pico do sinal modulante seja menor do que o valor de pico da portadora. Matematicamente, temos

$$V_m < V_c$$

Os valores da portadora e do sinal modulante podem ser usados na fórmula para expressar a onda modulada completa. Primeiro, tenha em mente que o valor de pico da portadora é o ponto de referência para o sinal modulante; o valor do sinal modulante é somado ou subtraído ao valor da portadora. O valor instantâneo superior e inferior da tensão da envoltória, v_1 , pode ser calculado usando a equação

$$v_1 = V_c + v_m = V_c + V_m \sin 2\pi f_m t$$

que expressa o fato de que o valor instantâneo do sinal modulante é somado algebricamente ao valor de pico da portadora. Portanto, podemos escrever os valores instantâneos da onda modulada completa, v_2 , substituindo v_1 pelo valor da tensão de pico da portadora, V_c , como a seguir:

$$v_2 = v_1 \sin 2\pi f_c t$$

Substituindo a expressão deduzida anteriormente por v_1 e expandindo, obtemos o seguinte:

$$v_2 = (V_c + V_m \sin 2\pi f_m t) \sin 2\pi f_c t = V_c \sin 2\pi f_c t + (V_m \sin 2\pi f_m t)(\sin 2\pi f_c t)$$

onde v_2 é o valor instantâneo (ou v_{AM}) da onda AM, $V_c \sin 2\pi f_c t$ é a forma de onda da portadora e $(V_m \sin 2\pi f_m t)(\sin 2\pi f_c t)$ é a forma de onda da portadora multiplicada pela forma de onda do sinal modulante. Esta é a segunda parte da expressão característica de um sinal AM. Um circuito tem que ser capaz de produzir a multiplicação matemática da portadora pelo sinal modulante para produzir o sinal AM. A onda AM é o produto da onda portadora pelo sinal modulante.

O circuito usado para produzir o sinal AM é denominado **MODULADOR**. Suas duas entradas, a portadora e o sinal modulante, e a saída resultante são mostradas na Figura 3-3. Os moduladores de amplitude calculam o produto da moduladora pelo sinal modulante. Os circuitos que calculam o produto de dois sinais analógicos são conhecidos também como multiplicadores analógicos, misturadores, conversores, detectores de produto e detectores de fase. Um circuito que desloca um sinal em banda base, baixa frequência, ou sinal de informação para um sinal de alta frequência é geralmente denominado modulador. Um circuito usado para recuperar o sinal de informação original de uma onda AM é denominado de detector ou demodulador. Aplicações que envolvem a mistura e detecção de sinais são discutidas em detalhes nos próximos capítulos.

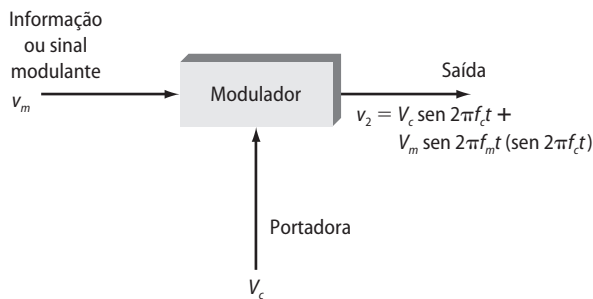


Figura 3-3 Modulador de amplitude mostrando os sinais de entrada e saída.

» Índice de modulação e porcentagem de modulação

Conforme dito antes, para gerar um sinal AM sem distorção, a tensão do sinal modulante, V_m , tem que ser menor do que a tensão da portadora, V_c . Portanto, a relação entre a amplitude do sinal modulante e a amplitude da portadora é importante. Essa relação, conhecida como **ÍNDICE DE MODULAÇÃO** m (também denominada fator ou coeficiente de modulação, ou grau de modulação), é a relação

$$m = \frac{V_m}{V_c}$$

Estes são valores de pico dos sinais e a tensão da portadora é o valor não modulado.

Multiplicando o índice de modulação por 100 obtemos a **PORCENTAGEM DE MODULAÇÃO**. Por exemplo, se a tensão da portadora for 9 V e a tensão do sinal modulante for 7,5 V, o fator de modulação é 0,8333 e a porcentagem de modulação é $0,833 \times 100 = 83,33$.

» Sobremodulação e distorção

O índice de modulação deve ser um número entre 0 e 1. Se a amplitude da tensão modulante for maior do que a tensão da portadora, m será maior do que 1, causando **DISTORÇÃO** da forma de onda modulada. Se a distorção for grande o suficiente, o sinal de informação se torna ininteligível. A distorção na transmissão de voz produz sons truncados, ásperos, ou não naturais no alto-falante. A distorção de sinais de vídeo produz uma imagem embaralhada e imprecisa na tela da TV.

Uma distorção simples é mostrada na Figura 3-4. Neste caso um sinal de informação senoidal está modulando uma portadora senoidal, mas a tensão modulante é maior do que a tensão da portadora, resultando em uma condição denominada **SOBREMODOULAÇÃO**. Como podemos ver, a forma de onda é aplainada na linha zero. O sinal recebido produzirá uma forma de onda de saída no formato da envoltória, que neste caso é uma onda senoidal cujos picos negativos forma aplainados. Se a amplitude do sinal modulante for menor do que a amplitude da portadora, ne-

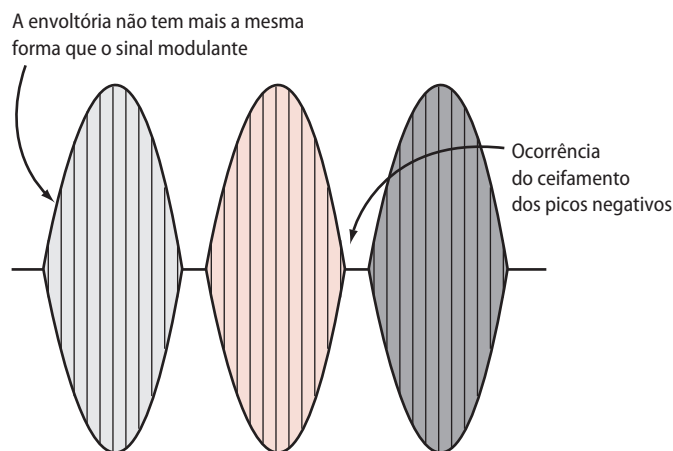


Figura 3-4 Distorção da envoltória causada por sobremodulação na qual a amplitude do sinal modulante, V_m , é maior do que a amplitude da portadora, V_c .

nhuma distorção ocorre. A condição ideal para o sinal AM é quando $V_m = V_c$, ou $m = 1$, que equivale em uma modulação percentual de 100. Isso resulta na maior potência de saída no transmissor e na maior tensão de saída no receptor, sem distorção.

É complicado evitar a sobremodulação. Por exemplo, em momentos diferentes durante a transmissão de voz, esta varia de uma amplitude baixa para uma alta. Normalmente, a amplitude do sinal modulante é ajustada de modo que apenas os picos de voz produzam uma modulação de 100%. Isso evita sobremodulação e distorção. Circuitos automáticos denominados de **CIRCUITOS DE COMPRESSÃO** resolvem este problema amplificando os sinais de baixo nível e suprimindo ou comprimindo os de alto nível. O resultado é uma potência média de saída maior sem sobremodulação.

A distorção causada pela sobremodulação também produz interferência de canal adjacente. A distorção produz um sinal de informação não senoidal. De acordo com a teoria de Fourier, qualquer sinal não senoidal pode ser tratado como uma onda senoidal fundamental na frequência do sinal de infor-

mação mais os harmônicos. Obviamente, esses harmônicos também modulam a portadora e podem causar interferência com outros sinais nos canais adjacentes.

» Porcentagem de modulação

O índice de modulação pode ser determinado medindo os valores reais da tensão modulante e da tensão da portadora e calculando a razão entre eles. Entretanto, é mais comum calcular o índice de modulação a partir de medidas feitas na própria onda modulada composta. Quando o sinal AM é mostrado em um osciloscópio, o índice de modulação pode ser calculado a partir de $V_{m\text{máx}}$ e $V_{m\text{mín}}$, conforme mostra a Figura 3-5. O valor de pico do sinal modulante, V_m , é metade da diferença entre os valores de pico e de vale:

$$V_m = \frac{V_{m\text{máx}} - V_{m\text{mín}}}{2}$$

Conforme mostra a Figura 3-5, $V_{m\text{máx}}$ é o valor de pico do sinal durante a modulação e $V_{m\text{mín}}$ é o menor valor, ou vale, da onda

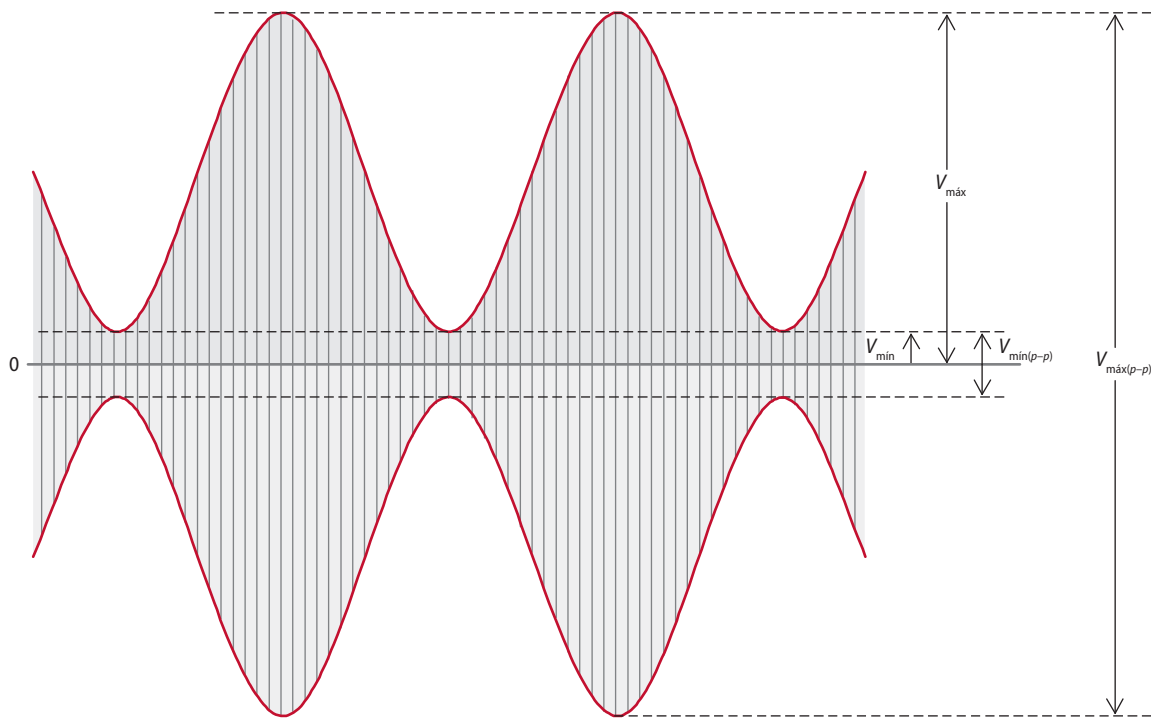


Figura 3-5 Onda AM mostrando os picos ($V_{m\text{máx}}$) e vales ($V_{m\text{mín}}$).

modulada. $V_{\text{máx}}$ é metade do valor de pico a pico do sinal AM, ou $V_{\text{máx}(p-p)}/2$. Subtraindo $V_{\text{mín}}$ de $V_{\text{máx}}$ obtemos o valor de pico a pico do sinal modulante. Obviamente, metade disso é simplesmente o valor de pico.

O valor de pico da portadora, V_c , é a média entre os valores $V_{\text{máx}}$ e $V_{\text{mín}}$:

$$V_c = \frac{V_{\text{máx}} + V_{\text{mín}}}{2}$$

O índice de modulação é

$$m = \frac{V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}}{V_{\text{máx}} + V_{\text{mín}}}$$

Os valores para $V_{\text{máx}(p-p)}$ e $V_{\text{mín}(p-p)}$ podem ser lidos diretamente da tela do osciloscópio e colocados diretamente na fórmula para calcular o índice de modulação.

O valor, ou profundidade, do sinal AM é normalmente expresso como porcentagem de modulação em vez de um valor fracionário. No Exemplo 3-1 a porcentagem de modulação é $100 \times m$, ou 66,2%. O valor máximo de modulação sem distorção do sinal é, obviamente, 100%, onde V_c e V_m são iguais. Neste momento $V_{\text{mín}} = 0$ e $V_{\text{máx}} = 2V$, onde V_m é o valor de pico do sinal modulante.

EXEMPLO 3-1

Suponha que em um sinal AM o valor $V_{\text{máx}(p-p)}$ lido na tela de um osciloscópio é 5,9 divisões e $V_{\text{mín}(p-p)}$ é 1,2 divisões.

a. Qual é o índice de modulação?

$$m = \frac{V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}}{V_{\text{máx}} + V_{\text{mín}}} = \frac{5,9 - 1,2}{5,9 + 1,2} = \frac{4,7}{7,1} = 0,662$$

b. Calcule V_c , V_m e m se a escala vertical for 2 volts por divisão. (*Sugestão:* faça um esboço do sinal.)

$$V_c = \frac{V_{\text{máx}} + V_{\text{mín}}}{2} = \frac{5,9 + 1,2}{2} = \frac{7,1}{2} = 3,55 @ \frac{2 \text{ V}}{\text{div}}$$

$$V_c = 3,55 \times 2 \text{ V} = 7,1 \text{ V}$$

$$V_m = \frac{V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}}{2} = \frac{5,9 - 1,2}{2} = \frac{4,7}{2}$$

$$= 2,35 @ \frac{2 \text{ V}}{\text{div}}$$

$$V_m = 2,35 \times 2 \text{ V} = 4,7 \text{ V}$$

$$m = \frac{V_m}{V_c} = \frac{4,7}{7,1} = 0,662$$

» As bandas laterais e o domínio da frequência

Sempre que uma portadora é modulada por um sinal de informação, novos sinais são gerados em frequências diferentes como parte do processo. Essas novas frequências são denominadas *frequências laterais* ou **BANDAS LATERAIS**. Estão situadas no espectro de frequência acima e abaixo da frequência da portadora. Mais especificamente, as bandas laterais ocorrem em frequências que são a soma e a diferença das frequências da portadora e do sinal modulante. Quando sinais de mais de uma frequência constituem uma forma de onda, como o sinal AM, é melhor visualizá-lo no domínio da frequência em vez do domínio do tempo.

» Cálculo de banda laterais

Quando um sinal modulante senoidal de frequência única é usado, o processo de modulação gera duas bandas laterais. Se o sinal modulante for uma onda complexa, como voz e vídeo, um conjunto de frequências modula a portadora e, dessa forma, um conjunto de bandas laterais é gerado.

A banda lateral superior (*upper sideband*), f_{USB} , e a banda lateral inferior (*lower sideband*), f_{LSB} , são calculadas como

$$f_{\text{USB}} = f_c + f_m \quad \text{e} \quad f_{\text{LSB}} = f_c - f_m$$

onde f_c é a frequência da portadora e f_m é a frequência do sinal modulante.

A existência das bandas laterais pode ser demonstrada matematicamente, começando com a equação para um sinal AM descrita anteriormente:

$$v_{\text{AM}} = V_c \sin 2\pi f_c t + (V_m \sin 2\pi f_m t)(\sin 2\pi f_c t)$$

Usando a identidade trigonométrica que diz que o produto de duas ondas senoidais é

$$\sin A \sin B = \frac{\cos(A - B)}{2} - \frac{\cos(A + B)}{2}$$

e substituindo essa identidade na expressão de uma onda modulada, a amplitude instantânea do sinal torna-se

$$v_{\text{AM}} = V_c \sin 2\pi f_c t + \frac{V_m}{2} \cos 2\pi t(f_c - f_m) - \frac{V_m}{2} \cos 2\pi t(f_c + f_m)$$

onde o primeiro termo é a portadora, o segundo termo, que contém a diferença $f_c - f_m$, é a banda lateral inferior; e o terceiro termo, que contém a soma $f_c + f_m$, é a banda lateral superior.

Por exemplo, considere que um tom de 400 Hz modula uma portadora de 300 kHz. As bandas laterais superior e inferior são:

$$f_{\text{USB}} = 300.000 + 400 = 300.400 \text{ Hz ou } 300,4 \text{ kHz}$$

$$f_{\text{LSB}} = 300.000 - 400 = 299.600 \text{ Hz ou } 299,6 \text{ kHz}$$

Observando um sinal AM em um osciloscópio podemos ver as variações de amplitude da portadora em relação ao tempo. Esta imagem no domínio do tempo não dá nenhuma indicação da existência das bandas laterais, embora o processo de modulação as produza de fato, conforme a equação acima mostra. Um sinal AM é realmente um sinal composto constituído de várias componentes: a portadora senoidal é

somada às bandas laterais superior e inferior, conforme a equação indica. Isso é ilustrado graficamente na Figura 3-6.

Somando algebricamente esses sinais a cada ponto instantâneo ao longo do eixo do tempo e plotando o resultado obtemos a onda AM mostrada na figura. Esta onda é senoidal na frequência da portadora cuja amplitude varia conforme determinado pelo sinal modulante.

»» Representação do sinal AM no domínio da frequência

Outro método de mostrar os sinais nas bandas laterais é plotar as amplitudes da portadora e das bandas laterais em relação à frequência, como mostra a Figura 3-7. Neste caso o eixo horizontal representa a frequência e o vertical as amplitudes

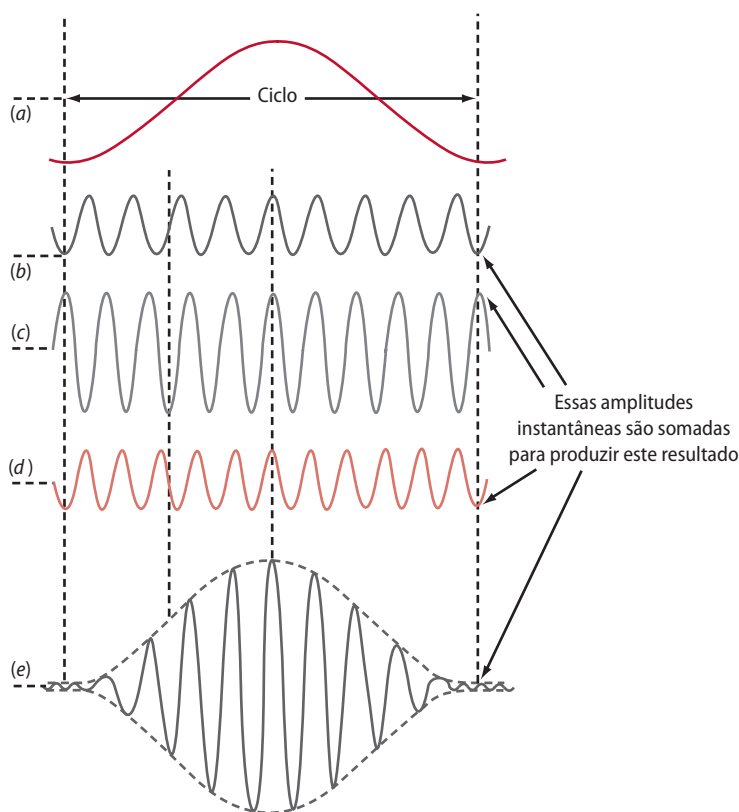


Figura 3-6 A onda AM é a soma algébrica da portadora com as ondas senoidais das bandas laterais superior e inferior. (a) Informação ou sinal modulante. (b) Banda lateral inferior. (c) Portadora. (d) Banda lateral superior. (e) Onda AM composta.

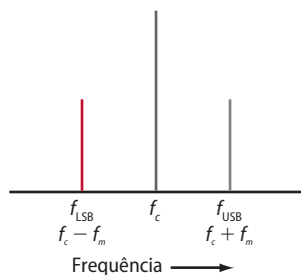


Figura 3-7 Gráfico no domínio da frequência de um sinal AM (tensão).

dos sinais. Os sinais podem ser indicados pelas amplitudes de tensão, corrente ou potência e podem ser representadas pelos valores de pico ou rms. Diz-se que um gráfico da amplitude do sinal *versus* a frequência é um **GRÁFICO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA**. Um instrumento de teste conhecido como **ANALISADOR DE ESPECTRO** é usado para mostrar sinais no domínio da frequência.

A Figura 3-8 mostra a relação entre os domínios do tempo e da frequência de um sinal AM. Os eixos do tempo e da frequência são perpendiculares entre si. As amplitudes mostradas no domínio da frequência são os valores de pico da portadora e das senoides das bandas laterais.

Sempre que o sinal modulante for mais complexo do que uma senoide de único tom, são geradas múltiplas bandas laterais no processo de produção do sinal AM. Por exemplo, um sinal de voz consiste em muitas componentes senoidais de diferentes frequências misturadas. Lembre-se que as frequências de voz situam-se a faixa de 300 a 3000 Hz. Portanto, os sinais de voz produzem uma faixa de frequência acima e abaixo da frequência da portadora, como mostra a Figura 3-9. Essas bandas laterais ocupam espaço no espectro. A largura de banda total de um sinal AM é calculada levando em conta as frequências máxima e mínima da banda lateral. Isso é feito determinando-se a soma e a diferença da frequência da portadora com a frequência máxima do sinal modulante (3000 Hz, ou 3 kHz na Figura 3-9). Por exemplo, se a frequência da portadora for 2,8 MHz (2800 kHz), então as frequências máxima e mínima da banda lateral são

$$f_{\text{USB}} = 2.800 + 3 = 2.803 \text{ kHz}$$

$$\text{e } f_{\text{LSB}} = 2.800 - 3 = 2.797 \text{ kHz}$$

A largura de banda total é simplesmente a diferença entre as frequências das bandas laterais superior e inferior:

$$\text{BW} = f_{\text{USB}} - f_{\text{LSB}} = 2.803 - 2.797 = 6 \text{ kHz}$$

Como podemos ver, a largura de banda de um sinal AM é duas vezes a maior frequência do sinal modulante: $\text{BW} = 2f_m$, onde

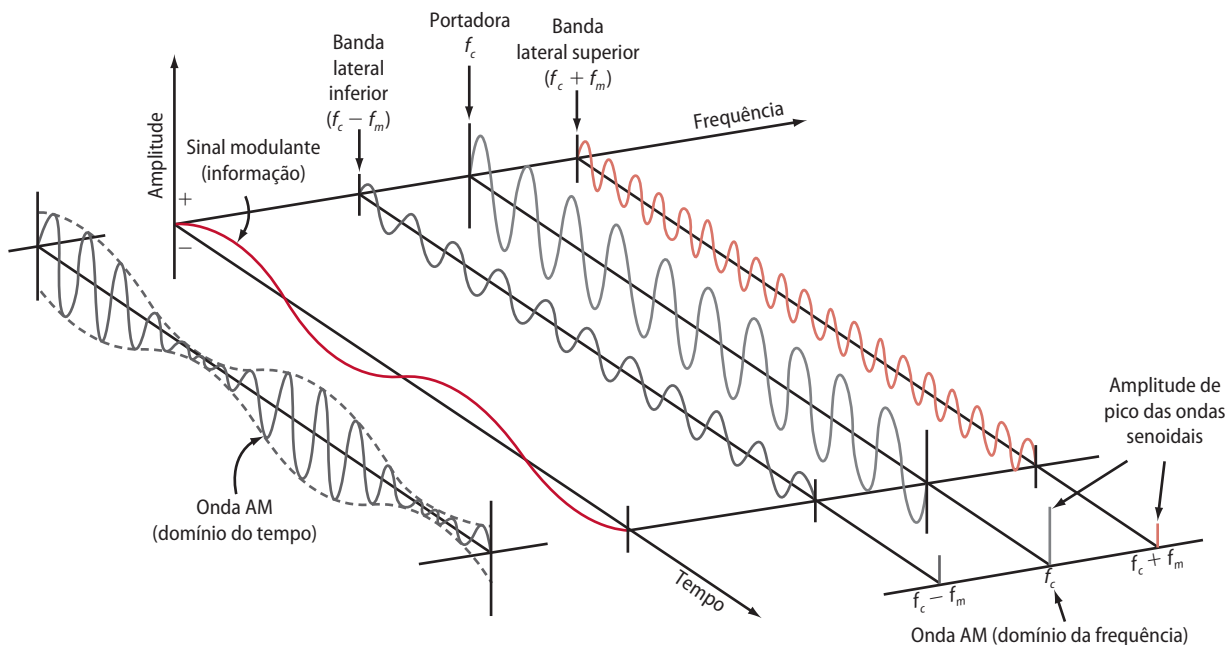


Figura 3-8 Relação entre os domínios do tempo e da frequência.

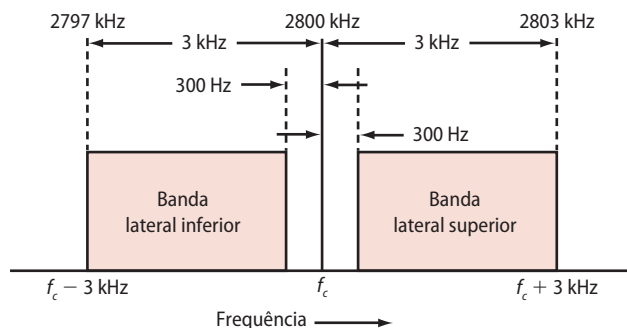


Figura 3-9 Bandas laterais inferior e superior de um sinal AM modulado por voz.

f_m é a frequência de modulação máxima. No caso do sinal de voz, cuja frequência máxima é 3 kHz, a largura de banda total é simplesmente

$$BW = 2(3 \text{ kHz}) = 6 \text{ kHz}$$

EXEMPLO 3-3

Uma estação de transmissão AM padrão tem permissão para transmitir frequências modulantes de até 5 kHz. Se esta estação transmite em uma frequência de 980 kHz, calcule as bandas laterais superior e inferior e a largura de banda ocupada pela estação AM.

$$\begin{aligned} f_{\text{USB}} &= 980 + 5 = 985 \text{ kHz} \\ f_{\text{LSB}} &= 980 - 5 = 975 \text{ kHz} \\ BW &= f_{\text{USB}} - f_{\text{LSB}} = 985 - 975 = 10 \text{ kHz} \quad \text{ou} \\ BW &= 2(5 \text{ kHz}) = 10 \text{ kHz} \end{aligned}$$

Conforme o Exemplo 3-2 indica, uma estação de transmissão AM tem uma largura de banda total de 10 kHz. Além disso, as estações de transmissão AM são espaçadas a cada 10 kHz no espectro entre 540 e 1600 kHz. Isso está ilustrado na Figura 3-10. As bandas laterais da primeira frequência de transmissão AM se estende de 535 kHz até 545 kHz, formando um canal de 10 kHz para o sinal. A frequência do canal mais alto

é 1600 kHz, com bandas laterais que se estendem de 1595 kHz até 1605 kHz. Existe um total de 107 canais de 10 kHz para as estações AM.

» Modulação por pulso

Quando sinais complexos, como pulsos ou ondas retangulares, modulam uma portadora, é produzido um amplo espectro de bandas laterais. De acordo com a teoria de Fourier, os sinais complexos, como as ondas quadradas, triangulares, dente de serra e senoides distorcidas são simplesmente constituídas de uma onda senoidal fundamental e diversos sinais harmônicos com diferentes amplitudes. Considere que uma portadora seja modulada em amplitude por uma onda quadrada que é constituída de uma onda senoidal fundamental e todos os harmônicos de ordem ímpar. Uma onda quadrada modulante produz bandas laterais nas frequências da fundamental bem como nos harmônicos de terceira, quinta, sétima, etc., ordens, resultando em um gráfico no domínio da frequência como o que é mostrado na Figura 3-11. Como podemos ver, os pulsos geram sinais de largura de banda muito extensa. Para que uma onda quadrada seja transmitida e recebida fielmente sem distorção ou degradação, todas as bandas laterais significativas têm que passar pelas antenas e circuitos de transmissão e recepção.

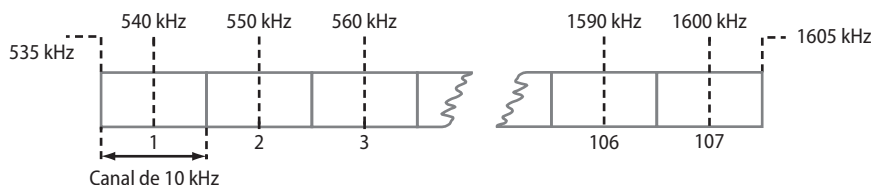


Figura 3-10 Espectro de frequência de uma banda de transmissão AM.

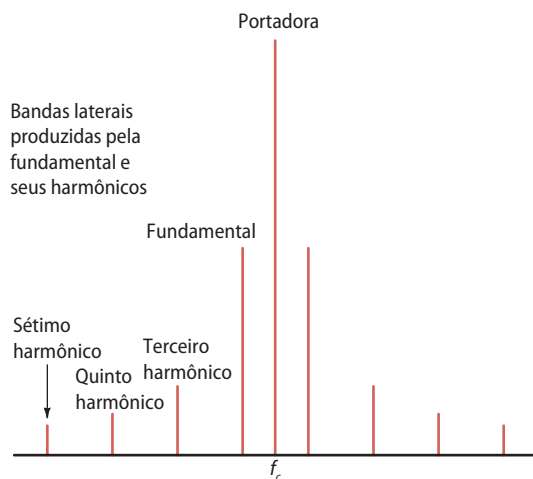


Figura 3-11 Espectro de frequência de um sinal AM modulado por uma onda quadrada.

A Figura 3-12 mostra um sinal AM que é resultado de uma onda quadrada modulando uma portadora senoidal. Na Figura 3-12(a), a porcentagem de modulação é 50%; na Figura 3-12(b) é 100%. Neste caso, quando a onda quadrada passa pelo negativo a amplitude da portadora vai para zero. A modulação em amplitude por ondas quadradas ou pulsos binários retangulares é denominada **CHAVEAMENTO DE AMPLITUDE (ASK – amplitude-shift keying)**. O ASK é usado em alguns tipos de comunicação de dados quando se deve transmitir uma informação binária.

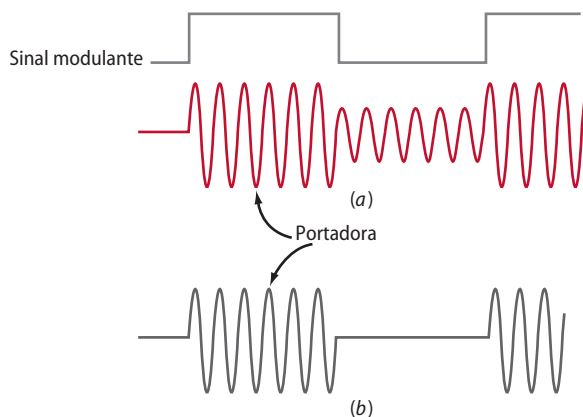


Figura 3-12 Modulação em amplitude de uma portadora senoidal por um pulso ou onda retangular é denominado chaveamento de amplitude (ASK). (a) Modulação de 50%. (b) Modulação de 100%.

Outro tipo de modulação de amplitude pode ser obtido simplesmente ligando e desligando a portadora. Um exemplo é a transmissão do código Morse usando pontos e traços.

Um ponto é uma rajada curta da portadora e um traço é uma rajada mais longa. A Figura 3-13 mostra a transmissão da letra P, que é ponto-traço-traço-ponto. A duração de um traço é 3 vezes a de um ponto e o espaço entre pontos e traços é o tempo de um ponto. As transmissões de código como essa são geralmente denominadas **TRANSMISSÕES DE ONDA CONTÍNUA**. Esse tipo de transmissão também é denominado **CHAVEAMENTO ON/OFF (OOK – ON/OFF keying)**. Apesar do fato de apenas a portadora estar sendo transmitida, a frequência ou a taxa de repetição dos próprios pulsos mais seus harmônicos.

Conforme indicado antes, a distorção de um sinal analógico por sobremodulação também gera harmônicos. Por exemplo, o espectro produzido por uma onda senoidal de 500 Hz que modula uma portadora de 1 MHz é mostrado na Figura 3-14(a). A largura de banda total do sinal é 1 kHz. Entretanto, se o sinal modulante for distorcido, serão gerados os harmônicos de ordem dois, três, quatro e maiores. Os harmônicos também modulam a portadora, produzindo muito mais bandas laterais, como ilustrado na Figura 3-14(b). Considere que a distorção seja tal que as amplitudes dos harmônicos além do quarto harmônico sejam insignificante (geralmente menores do que 1%); então, a largura de banda total do sinal resultante é aproximadamente 4 kHz em vez da largura de banda de 1 kHz que ocorreria sem a sobremodulação e distorção. Os harmônicos podem sobrepor canais adjacentes, onde outros sinais podem estar presentes e sofrerem interferência. Essas interferências das bandas laterais dos harmônicos são algumas vezes denominadas **“AGITAÇÃO” ESPECTRAL (splatter)** por causa da forma do seu som no receptor. A sobremodulação e a “agitação” espectral são facilmente eliminados simplesmente reduzindo o nível do sinal modulante usando um controle de ganho e, em alguns casos, limitadores de amplitude ou circuitos de compressão.

➤ Potência do sinal AM

Em transmissão de rádio o sinal AM é amplificado por um amplificador de potência que o envia a uma antena com uma impedância característica que é o ideal, mas não necessariamente, uma resistência quase pura. O sinal AM é

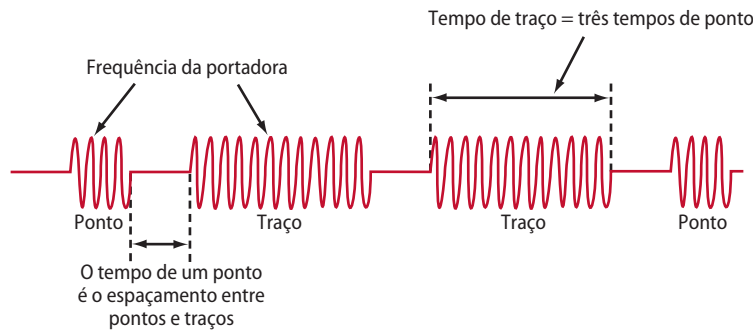


Figura 3-13 Envio da letra P em código Morse. Exemplo de chaveamento ON/OFF (OOK).

realmente uma composição de vários sinais de tensão, ou seja, a portadora e as duas bandas laterais, e cada um desses sinais produz potência na antena. A potência total transmitida, P_T , é simplesmente a soma da potência da portadora, P_c , com a potência nas duas bandas laterais, P_{USB} e P_{LSB} :

$$P_T = P_c + P_{LSB} + P_{USB}$$

Podemos ver como a potência no sinal AM é distribuída e calculada analisando novamente a equação do sinal AM original:

$$v_{AM} = V_c \sin 2\pi f_c t + \frac{V_m}{2} \cos 2\pi t(f_c - f_m) - \frac{V_m}{2} \cos 2\pi t(f_c + f_m)$$

onde o primeiro termo é a portadora, o segundo é a banda lateral inferior e o terceiro é a banda lateral superior.

Agora, lembre-se que V_c e V_m são valores de pico da portadora e da onda senoidal modulante, respectivamente. Para os cálculos de potência, deve-se usar valores rms dividindo

o valor de pico por $\sqrt{2}$ ou multiplicando por 0,707. Então, as tensões rms da portadora e das bandas laterais são

$$v_{AM} = \frac{V_c}{\sqrt{2}} \sin 2\pi f_c t + \frac{V_m}{2\sqrt{2}} \cos 2\pi t(f_c - f_m) - \frac{V_m}{2\sqrt{2}} \cos 2\pi t(f_c + f_m)$$

As potências na portadora e bandas laterais podem ser calculadas usando a fórmula de potência $P = V^2/R$, onde P é a potência de saída, V é a tensão de saída rms e R é a parte resistiva da impedância da carga, que geralmente é uma antena. Precisamos apenas usar os coeficientes dos termos seno e cosseno acima na fórmula da potência:

$$P_T = \frac{(V_c/\sqrt{2})^2}{R} + \frac{(V_m/2\sqrt{2})^2}{R} + \frac{(V_m/2\sqrt{2})^2}{R}$$

$$= \frac{V_c^2}{2R} + \frac{V_m^2}{8R} + \frac{V_m^2}{8R}$$

Lembre-se que podemos expressar o sinal modulante, V_m , em termos da portadora, V_c , usando a expressão dada ante-

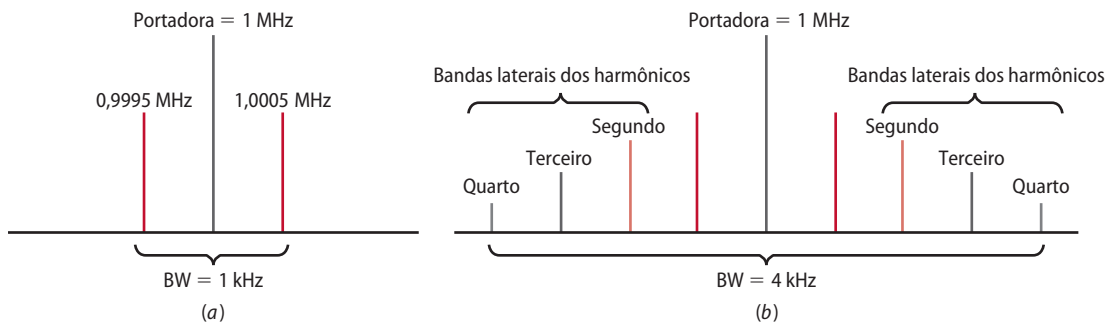


Figura 3-14 O efeito da sobremodulação e distorção na largura de banda de um sinal AM. (a) Senoide de 500 Hz modulando uma portadora de 1 MHz. (b) Senoide de 500 Hz distorcida com os harmônicos significativos de ordem dois, três e quatro.

riormente para o índice de modulação, $m = V_m/V_c$; podemos escrever

$$V_m = mV_c$$

Se expressarmos as potências das bandas laterais em termos da potência da portadora, a potência total torna-se

$$P_T = \frac{(V_c)^2}{2R} + \frac{(mV_c)^2}{8R} + \frac{(mV_c)^2}{8R} = \frac{V_c^2}{2R} + \frac{m^2 V_c^2}{8R} + \frac{m^2 V_c^2}{8R}$$

Visto que o termo $V_c^2/2R$ é igual à potência da portadora rms, P_c , ele pode ser fatorado e, assim, obtemos

$$P_T = \frac{V_c^2}{2R} \left(1 + \frac{m^2}{4} + \frac{m^2}{4} \right)$$

Finalmente, temos uma fórmula útil para o cálculo da potência total em um sinal AM, quando a potência da portadora e a porcentagem de modulação são conhecidos:

$$P_T = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$

Por exemplo, se a portadora de um transmissor AM for 1000 W e ela for modulada 100% ($m = 1$), a potência AM total é

$$P_T = 1000 \left(1 + \frac{1^2}{2} \right) = 1500 \text{ W}$$

Da potência total, 1000 W está na portadora. Que deixa 500 W nas duas bandas laterais. Visto que as bandas laterais são de mesma amplitude, cada banda lateral tem 250 W.

Para um transmissor AM modulado em 100%, a potência de banda lateral total é sempre metade da potência da portadora. A potência da portadora de um transmissor de 50 kW que tem uma modulação de 100% terá uma potência de banda lateral de 25 kW, com 12,5 kW em cada banda lateral. A potência total para este sinal AM é a soma das potências na portadora e nas bandas laterais, ou 75 kW.

Quando a porcentagem de modulação for menor do que 100, haverá bem menos potência nas bandas laterais. Por exemplo, para uma modulação de 70% para uma portadora de 250 W, a potência total no sinal AM composto é

$$P_T = 250 \left(1 + \frac{0,7^2}{2} \right) = 250(1 + 0,245) = 311,25 \text{ W}$$

Deste total, 250 W está na portadora, restando $311,25 - 250 = 61,25 \text{ W}$ nas bandas laterais. Existe $61,25/2$, ou $30,625 \text{ W}$, em cada banda lateral.

EXEMPLO 3-3

Em um transmissor AM, a portadora é de 30 W. A porcentagem de modulação é 85%. Calcule (a) a potência total e (b) a potência em uma banda lateral.

$$\text{a. } P_T = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) = 30 \left[1 + \frac{(0,85)^2}{2} \right] = 30 \left(1 + \frac{0,7225}{2} \right)$$

$$P_T = 30(1,36125) = 40,8 \text{ W}$$

$$P_{SB}(\text{ambas}) = P_T - P_c = 40,8 - 30 = 10,8 \text{ W}$$

$$\text{b. } P_{SB}(\text{uma}) = \frac{P_{SB}}{2} = \frac{10,8}{2} = 5,4 \text{ W}$$

No mundo real é difícil determinar a potência AM medindo a tensão de saída e calculando a potência com a expressão $P = V^2/R$. Entretanto, é fácil medir a corrente na carga. Por exemplo, podemos usar um amperímetro RF conectado em série com uma antena para observar a corrente na antena. Quando a impedância da antena é conhecida, a potência de saída é facilmente calculada usando a fórmula

$$P_T = I_T^2 R$$

onde $I_T = I_c \sqrt{(1 + m^2/2)}$. Neste caso I_c é a corrente da portadora não modulada na carga e m é o índice de modulação. Por exemplo, a potência de saída total de um transmissor AM com 85% de modulação, cuja corrente de portadora não modulada em uma antena com impedância de carga de 50Ω é 10 A, é

$$I_T = 10 \sqrt{\left(1 + \frac{0,85^2}{2} \right)} = 10 \sqrt{1,36125} = 11,67 \text{ A}$$

$$P_T = 11,67^2 (50) = 136,2(50) = 6809 \text{ W}$$

Uma forma de determinar a porcentagem de modulação é medindo na antena as correntes modulada e não modulada. Assim, reorganizando algebricamente a fórmula acima, m pode ser calculado diretamente:

$$m = \sqrt{2 \left[\left(\frac{I_T}{I_c} \right)^2 - 1 \right]}$$

Suponha que a corrente não modulada na antena seja 2,2 A. Essa é a corrente produzida apenas pela portadora, ou I_c . Agora, se a corrente modulada na antena for 2,6 A, o índice de modulação será

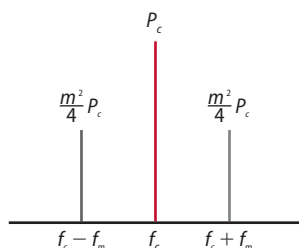
$$m = \sqrt{2 \left[\left(\frac{2,6}{2,2} \right)^2 - 1 \right]} = \sqrt{2 \left[(1,18)^2 - 1 \right]} = \sqrt{0,7934} = 0,89$$

A porcentagem de modulação é 89.

Como podemos ver, a potência nas bandas laterais depende do valor do índice de modulação. Quanto maior a porcentagem de modulação, maior a potência na banda lateral e maior a potência total transmitida. Obviamente, a potência máxima aparece nas bandas laterais quando a portadora é modulada em 100%. A potência em cada banda lateral (*side-band*), P_{SB} , é dada por

$$P_{SB} = P_{LSB} = P_{USB} = \frac{P_c m^2}{4}$$

Um exemplo de um gráfico de potência no domínio da frequência de um sinal AM é mostrado a seguir.



Considerando uma modulação de 100%, em que o fator de modulação $m = 1$, a potência em cada banda lateral é um quarto (1/4), ou 25%, da potência na portadora. Como existem duas bandas laterais, a potência nelas representa 50% da potência na portadora. Por exemplo, se a potência na portadora for 100 W, para uma modulação de 100%, nas bandas laterais aparecerá 50 W, 25 W em cada uma. Portanto, a potência total transmitida é a soma das potências na portadora e nas bandas laterais, ou 150 W. O objetivo em AM é manter a porcentagem de modulação tão alta quanto possível sem sobremodulação de modo que a máxima potência na banda lateral seja transmitida.

A potência da portadora representa 2/3 da potência total transmitida. Considerando uma portadora de 100 W e

uma potência total de 150 W, a porcentagem de potência da portadora é $100/150 = 0,667$, ou 66,7%. Portanto, a porcentagem de potência nas bandas laterais é $50/150 = 0,333$, ou 33,3%.

A portadora em si não transmite nenhuma informação. A portadora pode ser transmitida e recebida, mas a menos que a modulação ocorra, nenhuma informação será transmitida. Quando a modulação ocorre, as bandas laterais são produzidas. Portanto, é fácil concluir que toda a informação transmitida está na contida nas bandas laterais. Apenas 1/3 da potência total transmitida se encontra nas bandas laterais e os 2/3 restantes é literalmente desperdiçado na portadora.

Em baixas porcentagens de modulação, a potência nas bandas laterais é ainda menor. Por exemplo, considerando uma potência de portadora de 500 W e um modulação de 70%, a potência em cada banda lateral é

$$P_{SB} = \frac{P_c m^2}{4} = \frac{500(0,7)^2}{4} = \frac{500(0,49)}{4} = 61,25 \text{ W}$$

e a potência total nas bandas laterais é 122,5 W. Obviamente, a potência da portadora permanece inalterada em 500 W.

Conforme dito antes, os sinais complexos de voz e vídeo variam em uma ampla faixa de amplitude e frequência, sendo que uma modulação de 100% ocorre apenas nos picos do sinal modulante. Por isso, a potência média nas bandas laterais é consideravelmente menor do que o valor ideal de 50% que seria produzido por uma modulação de 100%. Com menos potência transmitida na banda lateral, o sinal recebido é fraco e a comunicação é menos confiável.

EXEMPLO 3-4

Uma antena tem uma impedância de 40Ω . Um sinal AM não modulado produz uma corrente de 4,8 A. A modulação é de 90%. Calcule (a) a potência da portadora, (b) a potência total e (c) a potência nas bandas laterais.

$$\text{a. } P_c = I_c^2 R = (4,8)^2 (40) = (23,04)(40) = 921,6 \text{ W}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } I_T &= I_c \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}} = 4,8 \sqrt{1 + \frac{(0,9)^2}{2}} = 4,8 \sqrt{1 + \frac{0,81}{2}} \\ I_T &= 4,8 \sqrt{1,405} = 5,7 \text{ A} \\ P_T &= I_T^2 R = (5,7)^2 (40) = 32,49(40) = 1.295 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\text{c. } P_{SB} = P_T - P_c = 1295 - 921,6 = 373,4 \text{ W (186,7 W em cada banda lateral)}$$

EXEMPLO 3-5

O transmissor no Exemplo 3-4 experimenta uma variação na corrente não modulada da antena de 4,8 A para 5,1 A. Qual é a porcentagem de modulação?

$$\begin{aligned}
 m &= \sqrt{2 \left[\left(\frac{I_T}{I_c} \right)^2 - 1 \right]} \\
 &= \sqrt{2 \left[\left(\frac{5,1}{4,8} \right)^2 - 1 \right]} \\
 &= \sqrt{2 \left[(1,0625)^2 - 1 \right]} \\
 &= \sqrt{2(1,13 - 1)} \\
 &= \sqrt{2(0,13)} \\
 &= \sqrt{0,26} \\
 m &= 0,51
 \end{aligned}$$

A porcentagem de modulação é 51.

EXEMPLO 3-6

Qual é a potência em uma banda lateral do transmissor no Exemplo 3-4?

$$P_{SB} = m^2 \frac{P_c}{4} = \frac{(0,9)^2 (921,6)}{4} = \frac{746,5}{4} = 186,6 \text{ W}$$

Apesar de sua ineficiência, o AM ainda é muito usado por ser simples e eficaz. Ele é usado em transmissão de rádio AM, rádio do cidadão (CB), transmissão de TV analógica e em torres de comunicação de aeronaves. Alguns rádios de controle simples usam ASK por causa de sua simplicidade. Como exemplos temos o portão automático de garagem e o dispositivo de abertura remota das portas de um carro. O AM também é muito usado em combinação com a modulação em fase para produzir a modulação de amplitude em quadratura (QAM – *quadrature amplitude modulation*) que facilita a transmissão de alta velocidade em *modems*, TV a cabo e algumas aplicações *wireless*.

» Modulação de banda lateral única

Em modulação de amplitude, dois terços da potência transmitida está na portadora, que por si só não transporta nenhuma

informação. A informação real está contida nas bandas laterais. Uma forma de melhorar a eficiência da modulação em amplitude é suprimir a portadora e eliminar uma banda lateral. O resultado é um sinal de banda lateral única (SSB – *single-sideband*). Esta é uma forma de AM que oferece benefícios exclusivos em alguns tipos de comunicação eletrônica.

» Sinais DSB

O primeiro passo para a geração de um sinal SSB é a supressão da portadora, deixando as bandas laterais inferior e superior. Esse tipo de sinal é denominado **BANDA LATERAL DUPLA COM PORTADORA SUPRIMIDA (DSSC – Double-sideband suppressed carrier ou DSB – Double-sideband)**. Obviamente, o benefício é que potência nenhuma é desperdiçada na portadora. A modulação de banda lateral dupla com portadora suprimida é simplesmente um caso especial de AM sem a portadora.

Um típico sinal DSB é mostrado na Figura 3-15. Este sinal, que é a soma algébrica de duas bandas laterais senoidais, é produzido quando uma portadora é modulada por um sinal de informação senoidal de único tom. A portadora é suprimida e o sinal DSB no domínio do tempo é uma senoide na frequência da portadora que varia a amplitude conforme mostrado. Note que a envoltória desta forma de onda não é o mesmo que o sinal modulante, assim como em um sinal AM puro com portadora. A única característica do sinal DSB é a transição de fase que ocorre em partes da onda com baixa amplitude. Observe na Figura 3-15 que existem dois semicírculos positivos próximos ao ponto nulo da onda. Essa é uma forma de dizer a partir da tela do osciloscópio se o sinal mostrado é de fato um sinal DSB.

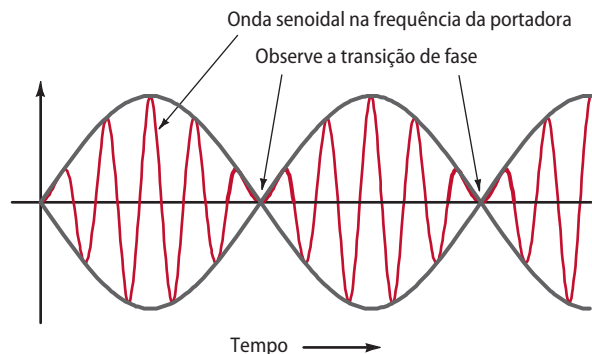


Figura 3-15 GRÁFICO NO DOMÍNIO DO TEMPO de um sinal DSB.

É BOM SABER

Embora a eliminação da portadora no AM DSB economize uma grande quantidade de potência, o DSB não é muito usado porque o sinal é difícil de ser demodulado no receptor. Entretanto, o DSB é usado para transmitir a informação de cor em um sinal de TV analógico.

Um **GRÁFICO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA** de um sinal DSB é mostrado na Figura 3-16. Conforme mostrado, o espaço espectral ocupado por um sinal DSB é igual ao de um sinal AM convencional.

Os sinais de banda lateral dupla com portadora suprimida são gerados por um circuito denominado *modulador balanceado*. A finalidade do modulador balanceado é produzir a soma e a diferença de frequências, mas cancelar ou suprimir a portadora. Os moduladores balanceados são abordados no Capítulo 4.

Apesar do fato de que a eliminação da portadora no AM DSB economiza uma considerável potência, o DSB não é muito usado porque o sinal é difícil de ser demodulado (recuperado) no receptor. Uma aplicação importante. Entretanto, uma aplicação importante para o DSB é a transmissão da informação de cor em um sinal de TV analógico.

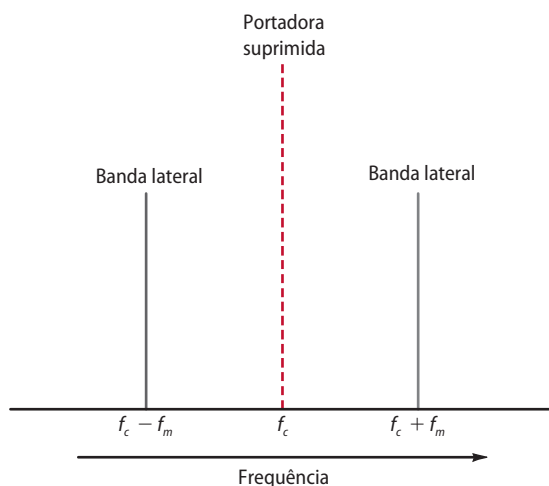


Figura 3-16 Gráfico no domínio da frequência de um sinal DSB.

>> Sinais SSB

Na transmissão DSB, como as bandas laterais são a soma e a diferença da portadora e do sinal modulante, a informação está contida nas duas bandas laterais. Como se vê, não há razão para transmitir as duas bandas laterais com o objetivo de transportar a informação. Uma banda lateral pode ser suprimida; a banda lateral restante é denominada de sinal de **BANDA LATERAL ÚNICA COM PORTADORA SUPRIMIDA (SSSC – single-sideband suppressed carrier ou SSB – single-sideband)**. Os sinais SSB possuem quatro benefícios importantes:

1. O principal benefício de um sinal SSB é que o espaço espectral ocupado é apenas metade dos sinais AM e DSB. Isso economiza muito espaço no espectro e permite que mais sinais sejam transmitidos na mesma faixa de frequência.
2. Toda a potência anteriormente dedicada à portadora e a outra banda lateral, pode ser direcionada para uma única banda lateral produzindo um sinal mais forte com maior alcance e maior confiabilidade na recepção em distâncias maiores. Como alternativa, os transmissores SSB podem ser menores e mais leves do que um transmissor AM ou DSB equivalente por ser um circuito menor e gastar menos potência.
3. Como os sinais SSB ocupam uma banda mais estreita, a quantidade de ruído no sinal é reduzida.
4. Existe menos desvanecimento seletivo em um sinal SSB em longas distâncias. Um sinal AM é composto de vários sinais, que correspondem, no mínimo, a uma portadora e a duas bandas laterais. Estes estão em frequências diferentes, de modo que podem ser afetados de formas ligeiramente diferentes pela ionosfera e pela atmosfera superior, que têm uma grande influência nos sinais de rádio menores do que cerca de 50 MHz. A portadora e as bandas laterais podem alcançar o receptor em momentos ligeiramente diferentes, provocando um deslocamento de fase que, por sua vez, pode causar uma soma de tal forma a se cancelarem em vez de uma soma aditiva com o sinal AM original. Este cancelamento, ou **DESVANECIMENTO SELETIVO**, não é um problema para o sinal SSB, pois nesse caso é transmitido apenas uma banda lateral.

Um sinal SSB tem algumas características incomuns. Primeiro, quando nenhuma informação ou sinal modulante está presente, nenhum sinal RF é transmitido. Em um transmissor AM padrão, a portadora é transmitida mesmo não sendo modulada. Essa é a condição que pode ocorrer durante uma pausa de voz em uma transmissão AM. Porém, como não existe portadora transmitida no sistema SSB, não haverá sinais presentes se o sinal de informação for zero. As bandas laterais são geradas apenas durante o processo de modulação, ou seja, quando alguém fala ao microfone. Isso explica porque o SSB é muito mais eficiente do que o AM.

A Figura 3-17 mostra os gráficos nos domínios da frequência e do tempo de um sinal SSB produzido quando uma onda senoidal de 2 kHz modula uma portadora de 14,3 MHz. A modulação em amplitude produz bandas laterais de 14,289 e 14,302 MHz. No sistema SSB, apenas uma banda lateral é usada. A Figura 3-17(a) mostra que apenas a banda lateral superior é gerada. O sinal RF é simplesmente uma onda senoidal de 14,302 MHz de potência constante. A Figura 3-17(b) mostra um gráfico no domínio do tempo de um sinal SSB.

Obviamente, a maioria dos sinais de informação transmitidos em SSB não são ondas senoidais puras. O sinal de modulação mais comum é a voz, que possui frequência e amplitude que variam. O sinal de voz cria um sinal RF SSB complexo que varia em frequência e amplitude ao longo de um espectro estreito definido pela largura de banda do sinal de voz. A forma de onda na saída de um modulador SSB tem a mesma forma que a forma de onda de banda base, mas é deslocada em frequência.

» Desvantagem dos sinais DSB e SSB

A principal desvantagem dos sinais DSB e SSB é que eles são mais difíceis de serem recuperados, ou demodulados, no receptor. A demodulação depende de a portadora estar presente no sinal. Se a portadora não está presente, então ela deve ser regenerada no receptor e reinserida no sinal. Para recuperar fielmente o sinal de informação, a portadora reinserida deve ter a mesma fase e frequência que a portadora original. Este é um requisito difícil de cumprir. Quando o sinal SSB é usado para transmissão de voz, a portadora reinserida pode ser de frequência variável de modo que possa ser ajustada manualmente enquanto se escuta o sinal de informação recuperado. Isso não é possível com alguns tipos de sinais de dados.

É BOM SABER

Uma vez que os sinais DSB e SSB são difíceis de demodular, um sinal de portadora de nível baixo é transmitido algumas vezes juntamente com a(s) banda(s) lateral(is). Como a portadora tem um nível de potência baixo, os benefícios dos sistemas SSB e DSB são preservados. Então, a portadora recebida é amplificada e reinserida para recuperar a informação.

Para resolver esse problema, um sinal de portadora de baixo nível é, em alguns casos, transmitido juntamente com as bandas laterais no DSB ou com a única banda lateral no SSB. Devido a portadora ter um nível de potência baixo, os benefícios

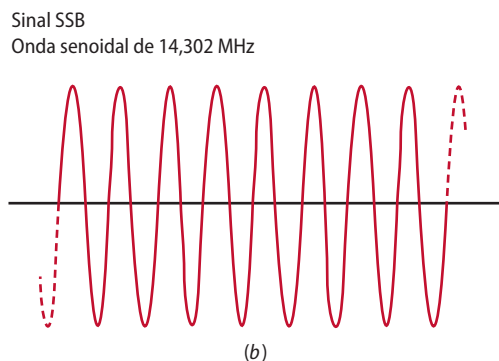
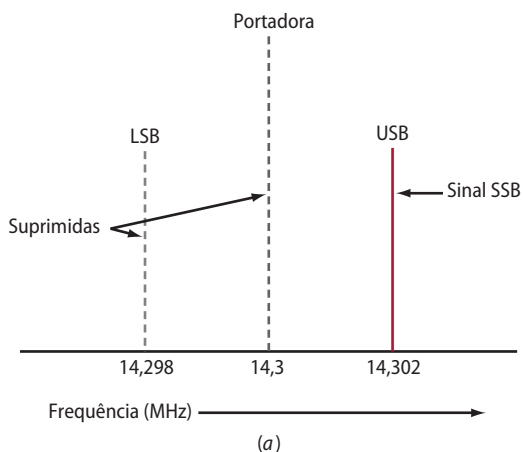


Figura 3-17 Sinal SSB produzido por um sinal senoidal de 2 kHz modulando uma portadora senoidal de 14,3 MHz.

essenciais do SSB são preservados, entretanto uma portadora fraca é recebida de modo que ela pode ser amplificada e reinserida para recuperar a informação original. Esta portadora de baixo nível é denominada de **PORTADORA PILOTO**. Essa técnica é usada em transmissões FM estéreo bem como na transmissão da informação de cor em uma imagem de TV analógica.

» Considerações de potência do sinal

No AM convencional, a potência transmitida é distribuída entre a portadora e as duas bandas laterais. Por exemplo, dado uma potência de portadora de 400 W com 100% de modulação, cada banda lateral irá conter 100 W de potência e a potência total transmitida será 600 W. A potência de transmissão eficaz é a potência combinada nas bandas laterais, ou 200 W.

Um transmissor SSB não envia a portadora, de modo que a potência da portadora é zero. Um determinado transmissor SSB terá a mesma eficácia de comunicação que um transmissor AM convencional consumindo uma potência bem menor. Por exemplo, um transmissor SSB de 10 W oferece o mesmo desempenho que um transmissor AM que consome um total de 40 W, visto que eles apresentam uma potência de 10 W em uma banda lateral. A vantagem de potência do SSB sobre o AM é 4:1.

No sistema SSB a saída do transmissor é expressa em termos da **POTÊNCIA DE PICO DA ENVOLTÓRIA (PEP – peak envelope power)**, que é a potência máxima produzida nos picos de amplitude da voz. O PEP é calculado pela equação $P = V^2/R$. Por exemplo, considere que um sinal de voz produza um sinal de 360 V de pico a pico em uma carga de 50 Ω . A tensão rms é 0,707 vezes o valor de pico, e este é metade da tensão de pico a pico. Neste exemplo, a tensão rms é $0,707(360/2) = 127,26$ V.

Portanto, a potência de pico da envoltória é

$$PEP = V_{rms}^2/R = \frac{(127,26)^2}{50} = 324 \text{ W}$$

A potência de entrada PEP é simplesmente a potência de entrada CC do estágio final do amplificador do transmissor no instante do pico da envoltória de voz. É a tensão de alimentação CC do estágio final do amplificador multiplicada pela corrente máxima do amplificador que acontece no pico, ou

$$PEP = V_s I_{s\text{ máx}}$$

onde V_s = tensão de alimentação do amplificador

$I_{s\text{ máx}}$ = pico de corrente

Por exemplo, uma fonte de 450 V com uma corrente de pico de 0,8 A produz um PEP de $450(0,8) = 360$ W.

Note que os picos de amplitude da voz são produzidos apenas quando sons bem altos são gerados durante certos padrões de voz ou quando algumas palavras ou sons são enfatizados. Durante níveis normais de voz, os níveis de potência de entrada e saída são muito menores do que o nível PEP. A potência média é, geralmente, apenas de um quarto a um terço do valor PEP para uma conversa humana típica:

$$P_{\text{méd}} = \frac{PEP}{3} \quad \text{ou} \quad P_{\text{méd}} = \frac{PEP}{3}$$

Com um PEP de 240 W, a potência média é apenas de 60 a 80 W. Os transmissores SSB típicos são projetados para operar apenas no nível de potência média de forma contínua, não no nível do PEP.

Obviamente, a banda lateral transmitida varia em frequência e amplitude conforme o sinal de voz aplicado. Essa banda lateral ocupará a mesma largura de banda que uma banda lateral em um sinal AM plenamente modulado com portadora.

Aliás, não importa se é usada a banda lateral superior ou inferior, pois a informação está contida em ambas. Um filtro é tipicamente usado para remover a banda lateral indesejada.

É BOM SABER

Para transmissões SSB, não importa se a banda lateral superior ou inferior for usada, visto que a informação está contida em ambas.

EXEMPLO 3-7

Um transmissor SSB produz uma tensão de pico a pico de 178 V em uma carga, que é uma antena de 75 Ω . Qual é o PEP?

$$V_p = \frac{V_{p-p}}{2} = \frac{178}{2} = 89 \text{ V}$$

$$V_{rms} = 0,707 \quad V_p = 0,707(89) = 62,9 \text{ V}$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(62,9)^2}{75} = 55,8 \text{ W}$$

$$PEP = 52,8 \text{ W}$$

EXEMPLO 3-8

Um transmissor SSB tem uma fonte de alimentação de 24 V. Nos picos de voz a corrente alcança um máximo de 9,3 A.

a. Qual é o PEP?

$$PEP = V_s I_m = 24(9,3) = 223,2 \text{ W}$$

b. Qual é a potência média do transmissor?

$$P_{\text{méd}} = \frac{PEP}{3} = \frac{223,2}{3} = 74,4 \text{ W}$$

$$P_{\text{méd}} = \frac{PEP}{4} = \frac{223,2}{4} = 55,8 \text{ W}$$

$$P_{\text{méd}} = 55,8 \text{ a } 74,4 \text{ W}$$

» Aplicações de DSB e SSB

As técnicas DSB e SSB são muito utilizadas em comunicação. Os sinais SSB ainda são usados em alguns rádios bidirecionais. A comunicação SSB bidirecional é usada em aplicações marítimas, militares e por diletantes conhecidos como radio-amadores. Os sinais DSB são usados em transmissões de FM e de TV para transmitir sinais estéreo em dois canais e transmitir a informação de cor de uma imagem de TV analógica.

Uma forma não usual de AM é usada na transmissão de TV analógica. Um sinal de TV consiste em um sinal de imagem (vídeo) e um sinal de áudio, os quais têm portadoras de frequências diferentes. A portadora de áudio é modulada em frequência, mas a informação de vídeo modula a amplitude da portadora da imagem. A portadora da imagem é transmitida, mas uma banda lateral é parcialmente suprimida.

A informação de vídeo contém tipicamente frequências tão altas quanto 4,2 MHz. Um sinal de TV analógica totalmente modulado em amplitude ocupa, portanto, $2(4,2) = 8,4$ MHz. Esse é um valor excessivo de largura de banda que é um desperdício de espaço no espectro porque nem todo esse espaço é necessário para a transmissão confiável de um sinal de TV analógico. Para reduzir a largura de banda para um máximo de 6 MHz permitido pelo FCC para sinais de TV analógicos, uma porção da banda lateral inferior do sinal de TV é suprimida, restando apenas uma pequena parte, ou vestígio, da banda lateral inferior. Esse arranjo, conhecido como **SINAL DE BANDA LATERAL VESTIGIAL (VSB – vestigial sideband)**, está ilustrado na Figura 3-18. Os sinais de vídeo acima de 0,75 MHz (750 kHz) são suprimidos na banda lateral inferior (vestigial)

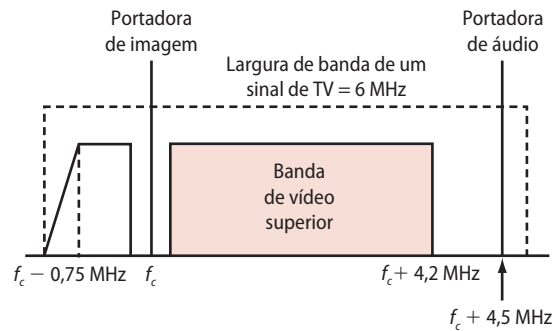


Figura 3-18 Transmissão de banda lateral vestigial de um sinal de imagem de TV.

e todas as frequências de vídeo são transmitidas na banda lateral superior.

A nova TV digital de alta definição também usa VSB, mas com modulação digital multinível denominada VSB.

» Classificação das emissões de rádio

A Figura 3-19 mostra os códigos usados para designar os diversos tipos de sinais que podem ser transmitidos por rádio e por fio. O código básico é constituído por uma letra maiúscula e um número; letras minúsculas subscritas são usadas para definições específicas. Por exemplo, um sinal de voz AM básico como o que ouvimos em uma transmissão AM ou na faixa do cidadão ou, ainda, no rádio de aeronaves tem o código A3. Todas as variações do AM que usam informação de voz ou vídeo têm a designação A3, mas são usadas letras subscritas para distingui-las. A seguir, podemos ver exemplos de códigos de designação de alguns sinais descritos neste capítulo:

DSB de banda lateral dupla com portadora = A3

DSB de banda lateral dupla com portadora suprimida = A3_b

SSB de banda lateral única com portadora suprimida = A3_j

SSB de banda lateral única com portadora piloto de 10% = A3_a

TV de banda lateral vestigial = A3_c

OOK e ASK = A1

Note que existem designadores especiais para fax e transmissões de pulsos e que o número 9 abrange qualquer modulação

especial ou técnicas não abordadas em outras classificações. Quando um número precede o código da letra, o número se refere à largura de banda em quilohertz. Por exemplo, a designação 10A3 se refere a uma largura de banda AM de 10 kHz de um sinal de voz. A designação 20A3₁ se refere a um sinal AM SSB com portadora e frequência de mensagem de até 20 kHz.

Outro sistema usado para descrever um sinal é dado na Figura 3-20. Este é similar ao método ora descrito, mas com

algumas variações. Essa é a definição usada pela União Internacional de Telecomunicações (ITU – *International Telecommunications Union*), que é uma organização de padronização. Eis alguns exemplos:

- A3F TV analógica modulada em amplitude
- J3E voz SSB
- F2D dados FSK
- G7E voz modulada em fase, sinais múltiplos

Letra	A	Modulação em amplitude
	F	Modulação em frequência
	P	Modulação em fase
Número	0	Apenas a portadora ON, sem mensagem (radiofarol)
	1	Portadora ON/OFF, sem mensagem (código Morse, radar)
	2	Portadora ON, tom chaveado ON/OFF (código)
	3	Telefone, mensagem como voz ou música
	4	Fax, gráficos sem movimento (TV de varredura lenta)
	5	Banda lateral vestigial (TV comercial)
	6	Telegrafia <i>duplex</i> de quatro frequências
	7	Bandas laterais múltiplas cada uma com mensagens diferentes
	8	
	9	Geral (todos os outros)
Subscritos	Nenhum	Banda lateral dupla com portadora
	a	Banda lateral simples com portadora reduzida
	b	Banda lateral dupla sem portadora
	c	Banda lateral vestigial
	d	Portadora de pulsos apenas, modulação por amplitude de pulso (PAM)
	e	Portadora de pulsos apenas, modulação por largura de pulso (PWM)
	f	Portadora de pulsos apenas, modulação por posição de pulso (PPM)
	g	Pulsos quantizados, vídeo digital
	h	Banda lateral única com portadora
	j	Banda lateral única sem portadora

Figura 3-19 Códigos designadores de emissões de rádio.

Tipo de Modulação	
N	Portadora não modulada
A	Modulação em amplitude
J	Banda lateral única
F	Modulação em frequência
G	Modulação em fase
P	Série de pulsos sem modulação
Tipos de Sinais de Modulação	
0	Nenhum
1	Canal digital único sem modulação
2	Canal digital único com modulação
3	Canal analógico único
7	Dois ou mais canais digitais
8	Dois ou mais canais analógicos
9	Analógico mais digital
Tipos de Sinais de Informação	
N	Nenhum
A	Telegrafia humana
B	Telegrafia por máquina
C	Fax
D	Dados, telemetria, sinais de controle
E	Telefone (voz humana)
F	TV, vídeo
W	Combinações de quaisquer dos acima

Figura 3-20 Designadores de emissões de rádio do ITU.

REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo

Na modulação em amplitude, um aumento ou diminuição na amplitude do sinal modulante provoca aumento correspondente ou diminuição nos picos positivo e negativo da amplitude da portadora. A interconexão dos picos positivos ou negativos adjacentes da forma de onda da portadora resulta na forma de onda do sinal modulante, a informação, que é denominado de envoltória.

Podemos formar expressões matemáticas para a portadora e o sinal modulante usando funções trigonométricas e, combinando estas expressões, criamos uma fórmula para a onda completa modulada. Os moduladores (circuitos que produzem modulação em amplitude) implementam o produto da portadora pelo sinal modulante.

A relação entre as amplitudes do sinal modulante e a portadora é expressa como o índice de modulação, m , que é um número entre 0 e 1. Se a amplitude da tensão modulante for maior do que a tensão da portadora, $m > 1$, resulta em distorção ou sobremodulação.

Quando uma portadora é modulada por um sinal de informação, são gerados novos sinais em diferentes frequências. Essas frequências laterais, ou bandas laterais, ocorrem dentro do espectro, acima e abaixo da frequência da portadora. Um sinal AM é composto por algumas tensões de sinais, a portadora e as bandas laterais, cada

uma produz uma potência na antena. A potência total transmitida é a soma da potência da portadora com as potências nas duas bandas laterais.

Os sinais AM podem ser expressos nos domínios do tempo e da frequência.

Na transmissão AM, 2/3 da potência transmitida aparecem na portadora, que por si só não transmite nenhuma informação. Uma forma de superar este efeito de desperdício é suprimir a portadora. Quando a portadora é inicialmente suprimida, restam as bandas laterais superior e inferior resultado em um sinal de banda lateral dupla com portadora suprimida (DSSC ou DSB). Como não é necessário transmitir as duas bandas laterais, uma delas pode ser suprimida, resultando em um sinal de banda lateral única (SSB). Este tipo de sinal oferece importantes benefícios: ele economiza espaço no espectro, produz sinais mais intensos, reduz o ruído e está sujeito a menos desvanecimento em longas distâncias.

No sistema SSB a saída do transmissor é expressa como uma potência de pico da envoltória (PEP), que é a potência máxima produzida pelos picos de amplitude do sinal de voz.

Tanto a técnica DSB quanto a SSB são muito usadas em comunicação. A comunicação SSB bidirecional é usada em aplicações marítimas, militar e por hobistas. Com a finalidade de reduzir a largura de

banda do sinal de TV para 6 MHz, permitida pelo FCC, é usado um sinal de banda lateral vestigial para suprimir a banda lateral inferior do sinal de TV.

Questões

1. Defina modulação.
2. Explique por que a modulação é necessária ou desejável.
3. Determine o circuito que faz com que um sinal module outro, e cite os nomes dos dois sinais aplicados a este circuito.
4. No sistema AM, como a portadora varia de acordo com o sinal de informação?
5. Verdadeiro ou falso? A frequência da portadora é geralmente menor do que a do sinal modulante.
6. Como é denominada a linha que une os picos da portadora e que forma ela tem?
7. Como são denominadas as tensões que variam com o tempo?
8. Escreva a expressão trigonométrica para uma portadora senoidal.
9. Verdadeiro ou falso? A frequência da portadora permanece constante no sinal AM.
10. Qual operação matemática a modulação em amplitude realiza?
11. Qual a relação ideal entre a tensão do sinal de modulação, V_m , e a tensão da portadora, V_c ?
12. Como é denominado o índice de modulação quando ele é expresso em porcentagem?
13. Explique os efeitos de uma porcentagem de modulação maior do que 100.
14. Qual é o nome dado ao novo sinal gerado pelo processo de modulação?
15. Qual é o nome do tipo de sinal mostrado por um osciloscópio?
16. Qual é o nome do tipo de sinal no qual as componentes de amplitude são apresentadas em relação à frequência e qual instrumento é usado para mostrar esse tipo de sinal?
17. Explique por que sinais não senoidais complexos e sinais distorcidos produzem um sinal AM de largura de banda maior do que uma simples onda senoidal na mesma frequência.
18. Quais são os três sinais que somados formam a onda AM?
19. Qual é o nome dado ao sinal AM cuja portadora é modulada por pulsos binários?
20. Qual é o valor da representação fasorial de sinais AM?
21. Verdadeiro ou falso? O sinal modulante aparece no espectro de saída de um sinal AM.
22. Qual porcentagem da potência total tem a portadora em um sinal AM? E uma banda lateral? E as duas bandas laterais?
23. A portadora de um sinal AM contém alguma informação? Explique.
24. Qual é o nome do sinal que tem as duas bandas laterais, mas não tem a portadora?
25. Qual é o nome do circuito usado para eliminar a portadora em uma transmissão DSB/SSB?
26. Qual é a largura de banda mínima de um sinal AM que pode ser transmitido e ainda transportar toda a informação necessária?
27. Cite os quatro principais benefícios do SSB sobre o AM convencional.
28. Cite duas aplicações para SSB e duas para DSB.
29. Determine o tipo de AM usado na transmissão de uma imagem de TV analógica.
30. Utilizando as Figuras 3-19 e 3-20, escreva os designadores para um sinal de rádio modulado por amplitude de pulso e um sinal de fax analógico modulado em amplitude (V_{sb}).
31. Explique os requisitos de largura de banda de um sinal de voz de 2 kHz e um sinal de dados binários com a uma taxa de 2 kHz.

Problemas

1. Apresente a fórmula para o índice de modulação e explique os seus termos. ♦
2. Uma onda AM mostrada na tela de um osciloscópio tem os valores $V_{m\max} = 4,8$ e $V_{m\min} = 2,5$ da leitura a partir da retícula na tela. Qual a porcentagem de modulação?
3. Qual a porcentagem de modulação ideal para a transmissão da amplitude máxima da informação? ♦
4. Para alcançar uma modulação de 75% de uma portadora com $V_c = 50$ V, qual é a amplitude necessária para o sinal modulante, V_m ?
5. O valor máximo de pico a pico de uma onda AM é 45 V. O valor de pico a pico do sinal modulante é 20 V. Qual a porcentagem de modulação? ♦
6. Qual é a relação matemática das tensões da portadora e do sinal modulante quando ocorre sobremodulação?

7. Um transmissor de rádio AM que opera em 3,9 MHz é modulado por frequências de até 4 kHz. Quais são as frequências laterais inferior e superior máximas? Qual é a largura de banda total desse sinal AM? ♦
8. Qual é a largura de banda de um sinal AM cuja portadora é 2,1 MHz modulada por uma onda quadrada de 1,5 kHz com harmônicos significativos até o quinto? Calcule todas as bandas laterais superior e inferior produzidas.
9. Quanto de potência aparece em uma banda lateral de um sinal AM de um transmissor de 5 kW modulado em 80%? ♦
10. Qual a potência total fornecida por um transmissor AM com uma portadora de potência 2500 W e modulação de 77%?
11. Um sinal AM tem uma portadora de 12 W e 1,5 W em cada banda lateral. Qual é a porcentagem de modulação?
12. Um transmissor AM passa uma portadora de 6 A para uma antena de 52Ω de resistência. O transmissor é modulado em 60%. Qual é a potência de saída total?
13. A corrente na antena produzida por uma portadora não modulada é 2,4 A em uma antena com resistência de 75Ω . Quando modulada em amplitude, a corrente na antena aumenta para 2,7 A. Qual é a porcentagem de modulação?
14. Um transmissor de radioamador tem uma potência de portadora de 750 W. Quanto de potência é acrescentado ao sinal quando o transmissor é modulado em 100%?
15. Um transmissor SSB tem uma tensão de alimentação de 250 V. Nos picos de voz o amplificador final drena uma corrente de 3,3 A. Qual é o PEP de entrada?
16. Uma tensão de saída de pico a pico de 675 V aparece em uma antena de 52Ω nos picos de voz em um transmissor SSB. Qual é o PEP de saída?
17. Qual é a potência de saída média de um transmissor SSB com especificação de PEP de 100 W?
18. Um transmissor SSB com uma portadora de 2,3 MHz é modulada por um sinal de informação que varia de 150 Hz a 4,2 kHz. Calcule a faixa de frequência da banda lateral inferior.

♦ As respostas para os problemas selecionados são dadas após o último capítulo.

Raciocínio crítico

1. Uma informação pode ser enviada sem portadora? Em caso afirmativo, como?
2. Como a potência de saída de um transmissor SSB é expressa?
3. Uma subportadora de 70 kHz é modulada em amplitude por tons de 2,1 e 6,8 kHz. O sinal AM resultante é usado para modular em amplitude uma portadora de 12,5 MHz. Calcule todas as frequências das bandas laterais no sinal composto e desenhe o sinal no domínio da frequência. Considere uma modulação de 100%. Qual é a largura de banda ocupada pelo sinal completo?
4. Explique como poderíamos transmitir dois sinais de informações de banda básica independentes usando SSB com uma frequência de portadora comum.
5. Um sinal AM com modulação de 100% tem uma banda lateral superior com potência de 32 W. Qual é a potência da portadora?
6. Um sinal de informação pode ter uma frequência maior do que a portadora? O que aconteceria se um sinal de 1 kHz modulasse em amplitude uma portadora de 1 kHz?